MATHIS CHARLO

Étudiant ingénieur, Mécanique & Modélisation Numérique | Aérospatial et défense

Adresse : Saint-Germain-en-Laye, France
Téléphone : +33 7 87 49 10 97
Email : mathis.charlo@edu.devinci.fr
LinkedIn : linkedin.com/in/mathischarlo

PROFIL

Étudiant en dernière année à l'ESILV Paris, spécialisation Mécanique et Modélisation Numérique, double master Aérospatial et Défense. Stage de fin de 4ème année chez Renault Tanger sur le contrôle d'effort de presse en emboutissage. Recherche un **stage de fin d'études en ingénierie mécanique et modélisation numérique, secteur aéronautique, à partir de février 2027**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

THALES ALENIA SPACE | Projet industriel en immersion *Sept 2026 – fév 2027*

- **Caractérisation physico-chimique** de matériaux PCB vieillis
- **Analyse des mécanismes d'endommagement** par essais ciblés et étude bibliographique

RENAULT GROUP | Stage, département emboutissage, Tanger (Maroc) *Avril 2026 – Juillet 2026*

- Développement, sous Python, d'un **dashboard de suivi des efforts de presse** sur une ligne de production, afin d'identifier les dérives de production et les risques d'usure des outils
- Étude comparative et présélection de modèles **Random Forest et XGBoost** pour la détection d'usure et la prédiction de pannes, avec analyse des contraintes d'intégration aux automates industriels

DSD Organisation | Hôte évènementiel *Sept 2026 – aujourd'hui*

- Accueil, orientation, prise en charge des clients et invités lors de missions évènementielles ponctuelles

PROJETS TECHNIQUES

Liaison UHF satellite / station sol | École Polytechnique *Sept 2025 – Mai 2026*

- Projet Satellite Subsystems mené dans le cadre du parcours, en lien avec l'École Polytechnique
- Conception d'une **liaison UHF** entre un satellite et une station sol
- Réalisation d'un **bilan de liaison (link budget)** et de **simulations sous MATLAB** pour dimensionner la liaison UHF

PIX 2 | Conception d'un robot mobile extincteur d'incendie *Sept 2023 – Juin 2024*

- Conception d'un **robot quadrupède** capable de détecter et d'éteindre un départ d'incendie
- Modélisation du robot sur SolidWorks et Fusion 360
- Intégration de capteurs infrarouge, ultrason et température programmés sous Arduino IDE

PIX 1 | Chef de projet, conception d'un ornithoptère *Sept 2022 – Juin 2023*

- **Coordination d'une équipe de 6 membres** sur un projet scolaire annuel
- Modélisation de l'aéronef sur SolidWorks (découpe laser) et Fusion 360 (impression 3D)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **CAO :** SolidWorks, Catia V5, Fusion 360
- **Simulation et calcul :** CFD, RDM, ANSYS, Abaqus, MATLAB
- **Programmation :** Python, C#, SQL, Arduino IDE
- **Data / ML :** Random Forest, XGBoost
- **Environnement :** Excel, Linux
- **Certifications :** TOEFL ITP (577), IBM, Design Thinking

FORMATION

ESILV Paris | Master Mécanique et Modélisation Numérique (diplôme d'ingénieur) *Août 2022 – 2027*

- Mécanique des structures, des fluides et de la rupture, modélisation numérique et simulation multiphysique

ESILV Paris | Double master Aerospace & Defense *Sept 2025 - 2027*

- Propulsion, CFD, traitement du signal, unmanned flight, électronique embarquée et mécanique orbitale

Hanyang University, Séoul | Échange académique *Février 2025 – Juillet 2025*

- College of Mechanical Engineering

LANGUES

- **Anglais :** B2+ (TOEFL ITP 577), cursus et vie académique en anglais
- **Espagnol :** B1+

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & CENTRES D'INTÉRÊT

- **MMA :** Président et coach de l'AMMA de Vinci (158 membres, 2023–2025), champion de France universitaire (2024)
- **Football :** 13 ans de pratique, capitaine d'équipe
- **Bénévolat :** maraudes, repas pour personnes sans-abri, collecte de denrées pour l'Ukraine